

الدكتور بدر الدين عبدالملاك الحاج**قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، جامعة كردفان، السودان****د. علي عبد الرحمن سالم احمد****قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، جامعة كردفان، السودان****سعد بشير خاطر محمد****قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، جامعة كردفان، السودان****عز الدين محمد فضل الله عبد الله****قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، جامعة كردفان، السودان**

قياس أثر اقتصاديات إنتاج الذهب على النمو الاقتصادي في السودان باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو

فجوات الابطاء الموزعة ARDL للفترة 1990 – 2020

Measuring the Impact of Gold Production Economic on Economic Growth in Sudan Using :ARDL Model (1990-2020)

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر اقتصاديات إنتاج الذهب على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة (1990–2020)، مع التركيز على متغيرين اقتصاديين أساسيين هما: الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف، وذلك باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) اعتمدت الدراسة على بيانات سلسلة زمنية من مصادر رسمية، وأظهرت اختبارات السكون أن المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، كما بين اختبار الحدود (Bounds Tes) عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين إنتاج الذهب وكل من الناتج المحلي وسعر الصرف، وأظهرت نتائج الأجل القصير وجود علاقة طردية غير معنوية بين إنتاج الذهب والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة سالبة معنوية بين إنتاج الذهب وسعر الصرف، مما يشير إلى أن تقلبات العملة تؤثر بوضوح على قطاع التعدين. خلصت الدراسة إلى أن إنتاج الذهب يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوداني، لكنه يتأثر سلباً بتقلبات سعر الصرف، وأن غياب العلاقة طويلة الأجل يعود إلى الاختلالات البنيوية في القطاع وضعف دمجها في الاقتصاد الرسمي. وأوصت الدراسة بضرورة استقرار سعر الصرف، وتطوير سياسات تنظيم التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للذهب بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.

Abstract:

This study examines the impact of gold production economics on economic growth in Sudan during the period 1990–2020, focusing on two key macroeconomic variables: Gross Domestic Product (GDP) and the exchange rate. The research employs the Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) using annual time-series

data obtained from official. Unit root tests indicated that the variables are integrated of order one. The Bounds Test results showed no long-run cointegration between gold production and the macroeconomic variables. However, short-run estimates revealed a positive but statistically insignificant relationship between gold production and GDP, and a negative and statistically significant relationship between gold production and the exchange rate. This implies that exchange rate volatility strongly affects the gold sector due to its sensitivity to cost structures and currency instability. The study concludes that although gold production has substantial economic importance in Sudan, its effectiveness is hindered by currency fluctuations and structural weaknesses in the mining sector. Key recommendations include stabilizing the exchange rate, strengthening regulatory frameworks, enhancing formal production channels, and promoting value-added activities to transform gold into a driver of sustainable economic development. Keywords: gold production, economic growth, ARDL model, GDP

1-1-1 مقدمة:

أصبح التعدين الداعم للاقتصاد العالمي ومحققاً للتنمية بمختلف مسمياتها، لذلك تتوجه معظمها إلى الاستقلال الأمثل لمواردها المعدنية وتعدّيتها لزيادة الإنتاجية، ويأتي في مقدمتها الذهب الذي يمثل أهم معدن من المعادن النفيسة وأعظمها في تأثيره على اقتصادياتها، ولأن التعدين من القطاعات المهمة في العالم والداعمة للهياكل المالية والاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول، هذا ما أصبح يفرض عليه بأن يكون له دور حيوي في جلب العملات الصعبة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالطرق المثلى التي تمكنه من تعظيم الانتاج، وتعدّيته ضمان لإمكانية تطوير قطاع التعدين. فالسودان ذلك البلد الذي يمتلك موارد معدنية ضخمة نتيجة للتنوع الجيولوجي وتركيبات المعادن المختلفة، وأن للذهب دور بارز في البناء الاقتصادي والاجتماعي ومرتكزاً للنمو ويساعد في قيام وتطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في إنتاجه، ويعتبر تعدين الذهب من القطاعات ذات الآثار الاقتصادية التي تؤثر على قطاعات التنمية في الدول النامية منها الاقتصاد السوداني الذي يحتل مرتبة متقدمة من حيث الموارد الطبيعية ومنها الذهب في أفريقيا والعالم، يمكن قياس أثره من خلال النمو الاقتصادي في السودان (الناتج المحلي الإجمالي - سعر الصرف) للفترة من (1990 - 2020م)، باستخدام نموذج من النماذج الدينامية في الاقتصاد القياسي، ويعتبر نموذج الانحدار الذاتي ذو فجوات الابطاء الموزعة (ARDL) وفق المنهج والنظريات الاقتصادية من انطباق النماذج تحليلاً لقياس اثر اقتصاديات انتاج الذهب على الاقتصاد السوداني.

1-1-2 مشكلة الدراسة:

تصاغة المشكلة في الأسئلة التالية :

1- ما نوع العلاقة بين اقتصاديات إنتاج معدن الذهب والناتج المحلي الإجمالي في السودان؟

2- ما هو اثراقتصاديات إنتاج معدن الذهب على سعرالصرف في الأجل الطويل؟

1-3-1 اهداف الدراسة:

1- توضيح العلاقة بين اقتصاديات إنتاج معدن الذهب و الناتج المحلي الإجمالي في السودان.

2. تحديد العلاقة بين سعرالصرف واقتصاديات إنتاج معدن الذهب في السودان.

1-4-1 أهمية الدراسة:

1- الأهمية العلمية: تأتي الأهمية العلمية للدراسة، من أهمية الأثر المتوقع لقطاع التعدين الذهب كمورد اقتصادي ذو ميزة نسبية على النمو الاقتصادي في السودان ، وايضا تُكتسب أهمية الدراسة العلمية من خلال تجربة السودان في التعدين بالطرق التقليدية.

2- الأهمية العملية: تنبع أهمية دراسة اقتصاديات إنتاج معدن الذهب ومعرفة أثرها على النمو الاقتصادي في السودان وتوضح مساهمتها في الميزان التجاري امر في غاية الأهمية.

1-5-1 فرضيات الدراسة:

1- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اقتصاديات إنتاج معدن الذهب و الناتج المحلي الاجمالي في السودان.

3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اقتصاديات إنتاج معدن الذهب و سعرالصرف في السودان.

1-6-1 منهجية الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاحصائي والقياس الاقتصادي باستخدام برنامج (EViews12) لتحليل البيانات بنموذج الانحدار الذاتي ذو فجوات الابطاء الموزعة (ARDL).

1-7-1 مصادر جمع البيانات:

1- مصادر جمع البيانات الأولية: تحصلت الدراسة على البيانات من بنك السودان المركزي، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة المعادن، تقارير العرض الاقتصادي لوزارة المالية.

2- مصادر جمع البيانات الثانوية:

تشمل الكتب، المراجع العلمية، الدراسات السابقة، التقارير، النشرات والمجلات العلمية، والدوريات ومواقع الإنترنت.

1-8-1 حدود الدراسة:

1- الحدود المكانية: (جمهورية السودان)

2- الحدود الزمانية: (1990 - 2020م)

1-9-1 الدراسات السابقة:

1. دراسة عبد الباقي عيسى محمد (2016م) ⁽⁷²⁶⁾

هدفت الدراسة لمعرفة أثر إنتاج الذهب ومساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في السودان ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ، وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك

(726) عبد الباقي عيسى محمد ، (2016م) ، أثر اقتصاديات إنتاج الذهب على الناتج المحلي الاجمالي في السودان في الفترة من (2000- 2016م) ،(رسالة ماجستير) ، غير منشورة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .

علاقه طردية بين إنتاج الذهب والناتج المحلي الاجمالي ، ساهم الذهب في جمع نسب التضخم العالية ، وواصت الدراسة بمواصلت عمليات إنتاج الذهب بإدخال الآلات وتقنيات حديثة ، توجيه إيرادات الذهب إلى تنمية القطاعات الإنتاجية (القطاع الزراعي - الصناعي) ، ضرورة تقنين عمليات التعدين للحد من الآثار السالبة وتحديد الجهات التي تعمل والترخيص لهم وفق الشروط والضوابط القانونية.

2. دراسة الكباشي عبد الواحد عبد الله (2015م)⁽⁷²⁷⁾

تناولت الدراسة أثر تعدين الذهب على التنمية الاقتصادية في السودان ، وهدفت إلى معرفة أثر تعدين الذهب على التنمية الاقتصادية من خلال أنواع وطرق ومناطق تعدين الذهب ومعرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر مؤشرات تعدين الذهب على التنمية الاقتصادية ، إتبعَت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى نتائج أهمها: أن تعدين الذهب يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة ويسهم في أنعاش كثير من المؤسسات المالية وقد ساهم في تخفيف العجز في الميزان التجاري ، تحقيق جزء كبير من إستقرار سعر الصرف مما يساعد على إستقرار العملة المحلية ويدعم خزينة الدولة ، وأوصت ضرورة إجراء مزيدا من الدراسات والبحوث في هذا المجال وذلك الأهمية في الاقتصاد السوداني .

3. دراسة تماضر عبدالرحمن أحمد (2015م)⁽⁷²⁸⁾

تناولت الدراسة التعدين بشقيه التقليدي والمنظم حيث أصبح مصدر اهتمام معظم الدول لتقوية اقتصادها وذلك لحدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ارتفاع سعر الذهب، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدي إسهام التعدين في الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان وفقدان البترول، ومعرفة أثر محددات الإنتاج على المنطقة تحت الدراسة، ووجود قوانين للتعدين التقليدي والحد من تهريب الذهب واتبعت الدراسة المنهج الإحصائي الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة على المقابلة والاستبانة والملاحظة كأدوات رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى أن التعدين التقليدي له أثر واضح على التنمية الاقتصادية في ولاية نهر النيل وانعكس ذلك على السودان بصفة عامة، ووجود الكثير من الأجانب في منطقة الدراسة يساعد على تهريب الذهب، ظهور التعدين التقليدي كان له أثر واضح في المناطق التي ظهر فيها وخصوصاً في الولايات الأقل نمواً فقد أسهم في زيادة الإيرادات المحلية، قلل من نسبة البطالة في الولايات بصفة خاصة وفي السودان بصورة عامة. وأوصت الدراسة الاهتمام بإيجاد قانون دستوري يقلل من تهريب الذهب في منطقة الدراسة، الاهتمام بالذهب وعائداته لأنه يساهم في سد الفجوة الاقتصادية.

727) الكباشي عبد الواحد عبد الله ، (2015م) ، أثر تعدين الذهب على التنمية الاقتصادية في السودان دراسة تطبيقية على شركة ارياب ، (رسالة ماجستير) غير منشورة ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .
728) - تماضر عبد الرحمن احمد، (2015م)، اثر اقتصاديات التعدين على التنمية في السودان، دراسة حالة ولاية نهر النيل ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، جامعة أم درمان الإسلامية .

4. دراسة الشيخ محمد الخضر (2012م)⁽⁷²⁹⁾

هدفت الدراسة إلى معرفة آثار الذهب على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في السودان ومعرفة أثره على القطاعات الاقتصادية الأخرى (الزراعة - الصناعة - الخدمات)، ومعرفة أثره على دخل الفرد والخدمات في المنطقة المكتشف فيها، وتوصلت الدراسة إلى أن التعدين عن الذهب ساهم في توفير فرص عمل للمواطنين حيث عددهم مليون عامل في حوالى (32) مهنة مختلفة ويعتبر التعدين الرافد الرئيسي لخزينة الدولة وخاصة بعد فقدان عائدات النفط، وساهم في تنمية المناطق المكتشف فيها وكان له دور في تنمية القطاع الزراعي حيث أن أغلب المعدنين كانوا يستثمرون عائداتهم في القطاع الزراعي.

5. دراسة احمد محمد حسن (2012م)⁽⁷³⁰⁾

هدفت الدراسة للتعرف بالتعدين بشكل عام والتعدين التقليدي على وجه الخصوص ومعرفة الأثر الذي خلفه على الأفراد من حيث دخولهم ومستوياتهم المعيشية وأثره على الهجرة والبطالة والجريمة في المجتمع، وتوصلت الدراسة إلى أن التعدين التقليدي للذهب خلف أثراً إيجابية وسلبية على الاقتصاد السوداني، وساهم في زيادة دخول الأفراد ورفع مستوياتهم المعيشية والحد من الفقر والهجرة والبطالة كما أدى إلى ارتفاع مستويات الجريمة، وأدى إلى الأضرار بالموارد الاقتصادية (كالتربة والمياه) كان يمكن أن تستغل بصورة أمثل

المبحث الثاني: أدبيات الدراسة

1-1-2 التطور التاريخي لإنتاج الذهب في السودان:

بعد الاستغلال تحولت وحدة المساحة الجيولوجية إلى مصلحة حيث زاد عدد الجيولوجيين نسبياً وبدأت تعمل في ثلاثة مجالات هامة تشمل البحث عن المياه الجوفية والتنقيب عن البترول والاستكشافات المعدنية، ففي مجال المياه الجوفية شاركت مصلحة المساحة الجيولوجية في دراسة وحفر الآبار الجوفية والسطحية في كل أنحاء السودان، وقد كانت قمة المساهمة في هذا المجال خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حينما ضرب الجفاف معظم المناطق في غرب وأوسط السودان، حينها طرحت الحكومة مشروع (محاربة العطش) واستنفرت كلا لطاقتيها بما فيها دعم الحكومة والمنظمات المحلية والعالمية، في هذا الوقت خصصت مصلحة المساحة الجيولوجية معظم إمكانياتها لهذا المشروع حيث كان لها مساهمة واضحة في مجال تخفيف حدة تلك الكارثة، في مجال عمليات التنقيب عن البترول فقد كان لمصلحة الجيولوجيا دور فعال في عمليات استكشاف الغاز والبترول بمناطق البحر الأحمر خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي لكن هذا الجهد لم يستثمر في حينه، لكن خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي فقد كان للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دور فعال في إرساء أسس وقواعد لعمليات التنقيب عن البترول لأول مرة بصورة منظمة حيث تم عقد عدة اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول مع أكبر الشركات مثل شيفرون،

(729) - لشيخ محمد الخضر، (2012م)، الآثار الاقتصادية لتعدين الذهب في السودان، (دراسة حالة شركة أرياب للتعدين)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

(730) - احمد محمد حسن، (2012م)، التعدين الأهلي عن الذهب وأثره على النشاط الاقتصادي بمناطق التعدين، (دراسة حالة ولاية نهر النيل)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة البحر الأحمر.

توتال، يونيون تكساس، فليبس، صن أيل وغيرها من الشركات، كل هذه الشركات قد توقف عملها بعد قرار حظر التعامل مع السودان، الآن حلت محلها شركات صينية وماليزية وغير ذلك من الشركات وتسيير عملياته الاستكشافية والإنتاجية بصورة ممتازة، أما في مجال التعدين فإن الدراسات التي تمت خلال فترة ما بعد الاستغلال وحتى نهاية الثمانينات قد شارت إلى أن الصخور الأساسية تغطي ما يزيد على (60 %) من مساحة السودان حيث توجد معظم التكوينات المعدنية في هذه الصخور، ونتيجة للدراسات التي تمت فإن السودان يعتبر من الدول التي تتمتع بوجود شواهد للمعادن والخامات الاقتصادية الهامة مثل: (الذهب، الكروم، النحاس، الكوبالت، الزنك، الرصاص، الحديد، المنجنيز، التنجستن، اليورانيوم، الجبس، المايكا، الرخام، الأسبستوس، المغنازيت، التلك - الكوالين، الكوارتز، الفلسبار، الكينيات، الفوسفات، الجرانيت، الرمال السوداء، العطرون، الملح)، خلال الحقبة المختلفة فقد قامت مصلحة المساحة الجيولوجية ومن بعدها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بأبحاث و مجهودات مقدرة في مجال استكشاف المعادن، ونسبة محدودية التمويل فقد تمت معظم مشاريع البحث بواسطة العون الفني والمالي للمنظمات والدول الصديقة، ونذكر على سبيل المثال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام (1967م) لمسح خام الأسبستوس بجبال الانقسنا (1974م) وبرنامج العون الروسي للسودان عام (1970م) للبحث عن المعادن بجبال البحر الأحمر، والتعاون الألماني السوداني في صحراء بيوضه وجبال النوبة عام (1983م) ومشروع التعاون السوداني الفرنسي لاستكشاف المعادن بجبال البحر الأحمر.⁽⁷³¹⁾

2-2-2 التعدين غير المنظم (التقليدي) والمنظم (الشركات) للذهب في السودان:

2-2-2-1 التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

1- مفهوم التعدين غير المنظم (أو التعدين على المستوى الصغير): هو نوع من البحث عن المعادن وبالأخص الفلزية منها واستخراجها واستخلاصها، ومن أشهر هذه الفلزات معدن الذهب، ويتميز هذا النوع من التعدين باعتماده على العمل البدني والدوي والتقنيات البسيطة، وتستهمل فيه الطرق البدائية والأدوات البسيطة، ويمتاز أيضاً بانخفاض الإنتاجية ويمارس في مساحات صغيرة وهامشية من الأرض، (732) أو هو نشاط معروف في معظم القارات وينتشر على وجه الخصوص في قارة أفريقيا، واسيا، أمريكا الجنوبية والوسطى، وأماكن أخرى من العالم، وتشير الإحصائيات أن هنالك حوالي (9) مليون شخص في أفريقيا يعتمدون على التعدين التقليدي كوسيلة لكسب العيش (حوالي 8% من سكان أفريقيا)، أو هو نشاط يستخدم العمالة المكثفة ويعتمد في استخدامه على التكنولوجيا التقليدية أو الوسيطة في عملياته المختلفة، ويعتمد على التجربة والمحاكاة في إتباع الطرق العملية، ويؤثر على البيئة، (733).

(731) -واقع وأفاق التعدين في السودان، (2012م)، ورقة علمية، مقدمة للمؤتمر الحادي عشر للمعادن بالسودان

(732) -عثمان وآخرون، (1995م)، جيولوجية الرواسب المعدنية، ص 167.

(733) -يوسف السمان، (2010م)، ورقة علمية، التعدين التقليدي في السودان المشاكل والحلول، الخرطوم قاعة الصداقة

2-أنواع التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

أ. التعدين الصغير: وهو نوع من أنواع التعدين التقليدي يستخدم فيه الآلات الصغيرة مثل:(الشاكوش، الأجنة، وبعض الآلات الثقيلة الأخرى)، ويستخدم في الآبار الصغيرة التي لا تزيد عن (10) متر.

ب. التعدين المتوسط: هو التعدين الذي يعتمد على الآلات الصغيرة الأكثر حداثة مثل:(البواكلن) ويستخدم في أعماق طويلة ومساحة متوسطة.

ج. التعدين الكبير: هو التعدين الذي تقوم به الشركات الاستثمارية الكبرى ذات الامتيازات العالية وتستخدم مساحات واسعة وآلات ثقيلة وحديثة، وهذا النوع من التعدين يعمل على زيادة الإنتاج خلاف التعدين الصغير والمتوسط.

3-مراحل التعدين غير المنظم للذهب في السودان: للتعدين التقليدي للذهب في السودان مراحل عديدة أهمها:

أ. مرحلة استخراج الحجر من الآبار: يتم استخراج الحجر من الآبار بطريقتين:

- طريقة الورديات: هي الطريقة السائدة في معظم مناطق التعدين التقليدي للذهب في السودان، وتعني توزيع المعدنين التقليديين إلى ورديات للدخول في آبار الذهب، ويتم توزيع الورديات بعدد (120) ساعة شهرياً في آبار المعدنين وتقوم بإنزال عمالها الذين تم اختيارهم من غير العمال الثابتين مع صاحب البئر، وبعد خروج المنتج يتم اقتسامه بين العمال وصاحب البئر، حيث تأخذ المحلية نسبة معينة من المنتج، وهذه الطريقة لديها سلبيات أكثر من إيجابيتها ويمكن تلخيصها في الآتي:

- الإيجابيات: عدد العمال الهائل والحوافز التي تكون بمصدر إعاشة بالنسبة لهم، حل النزاعات ميدانياً والتصديقات الجديدة للآبار.

- السلبيات: الغبن الذي يصيب صاحب البئر، السرقات والفساد والتلاعب وعدم التحكم في العددية الهائلة من العمال الذين يعملون في الورديات، زيادة مصروفات الإعاشة والترحيل والوقود، كثرة العربات المشاركة في الوردية، ارتفاع تكلفة معدات التعبئة من جولات ومشمعات.

- طريقة نظام النسبة من المنتج: وهي الطريقة التي نظمتها محلية دنقلا واثبت نجاحها وجدوها وهي اخذ (15%) من الحجر المنتج من الآبار بطريقة عشوائية من كل منتج وارد إليها من المعدنين، وتُقوم المحلية النسبة بقيم عامل لا يتجاوز الستة أفراد في كل منجم، والمحصلة النهائية هي زيادة الإنتاج، وقد كانت زيادة الإنتاج في أيام الورديات لا يتعد عدديّة الجولات الأكثر من (600-800) جوال، وبعد استخدام هذه الطريقة أصبح الإنتاج أكثر من (1500-2000) جوال شهرياً وبأقل تكلفة، ووجده هذه الطريقة قبولاً من معظم المعدنين.

ب. مرحلة طحن المنتج: ويتم طحن المنتج بطريقتين:

*الطاحونة العادية (الهوائية): وهذا النوع من الطواحين متوفر في متناول أيدي المعدنين وهي الأكثر انتشاراً في مناطق التعدين التقليدي للذهب، ولكن لها العديد من السلبيات، وملوثة للبيئة، وفاقدها من المنتج كثير، وعائدها ضعيف.

*الطواحين الصينية: تقوم مثل هذه الطواحين بغسل وطحن الحجر في أن واحد وباستعمال الزئبق وتقوم بها شركات صينية، وتمتاز بإنتاجية عالية جداً إذا ما قورنت مع الطواحين العادية (الهوائية)، ونسبة استخلاصها أكبر تكاد تصل إلى (80%) من الإنتاج، بمعنى الجوال الذي يأتي بجرام واحد في الطواحين العادية يأتي بأكثر من (2.5) جرام في الطواحين الصينية، ولكن هذه الطواحين محتكرة للشركات الصينية وتقوم الشركات بطحن جوال الحجر بأكثر من (150) جنية للمعدن وبالرغم من استعمال الزئبق إلا أنها صديق للبيئة ويمكن التحكم في عملية الزئبق باستعمال المعدات الواقية، وتتواجد في مناطق التعدين المختلفة، ولا يتجاوز عدد العاملين فيها الخمسة أفراد فقط، ويتكون من الضابط، المراقب، والمتحصل، مقارنة بعدد الأفراد العاملين في الطواحين الهوائية.

ج. مرحلة استخلاص الذهب من الزئبق وحرقة: هي المرحلة التي تلي عمليتي الطحن والغسل وتعتبر من أخطر المراحل في عملية استخلاص الذهب لما تحمله مادة الزئبق من خطورة بعد الحريق.

د. مرحلة بيع الذهب: لكل محلية أو مكان تعدين طريقته في بيع الذهب، هنالك من يقوم ببيعه محلياً في أماكن سوق الصياغ ومنهم من يقوم ببيعه في الخرطوم للاستفادة من فرق السعر ولكل طريقة ميزة مختلفة.⁽⁷³⁴⁾

4-عمليات التعدين غير المنظم للذهب في السودان: هنالك العديد من العمليات للتعدين غير المنظم للذهب في السودان أهمها:

أ. عملية الاستدلال: هو التعرف على مواقع التعدين التقليدي للذهب عن طريق البحث والتخمين والاستكشاف، حيث دخلت أجهزة حديثة تمثلت في أجهزة البحث والكشف عن المعادن.

ب. عملية التعدين (التنقيب): هي عملية يتم فيها إخراج المعدن عن طريق الأدوات التقليدية المستخدمة، لحفر الآبار السطحية أو العميقة لاستخراج وجمع الصخور التي توجد فيها حبيبات الذهب.

ج. عملية التركيز: في هذه العملية توضع كميات من مطحون الحجر على إناء واسع ثم يصب عليه الماء مع تحريكه ليزال عنة الطين ويفرغ الماء ببطء وتكرر العملية حتى تبقى بودرة الذهب مخلوطة ببعض الشوائب المعدنية، وتسمى عملية التنسيب.

د. عملية الاستخلاص: توضع كمية مناسبة من الزئبق على الحجر ويحرك جيداً حيث يلتصق الزئبق بالذهب الموجود في الإناء تاركاً بقية الشوائب، ثم يجمع الزئبق ويوضع في قطعة قماش تربط جيداً ثم يضغط عليها بقوة اليد، حيث ينفرز الزئبق عبر القماش تاركاً خام الذهب ثم تكرر العملية على ما تبقى وتجمع كمية الذهب وتوضع في إناء حديد سميكة ليتم صهرها.⁽⁷³⁵⁾

5-مهددات التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

هنالك العديد من المهددات التي تواجه عملية التعدين التقليدي للذهب في السودان:

(734) -عبد الحي كوبيل سآتي وآخرون، (2015م)، ورقة علمية، التعدين التقليدي للذهب واثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، مقدمة لقضايا التعدين في الولاية الشمالية.

(735) -ست نور حسن محمد حسن، ورقة علمية، (2010م)، الآثار الصحية والبيئة لتعدين الذهب التقليدي، المشاكل والحلول، الخرطوم، قاعة الصداقة

- أ. انتشار التعدين في رقعة واسعة من البلاد ولدية مخاطر كبيرة لان المعدنين يكون في شكل مجموعات صغيرة و أفراد مما يعرضهم لإخطار لا يمكن تجاهلها تتمثل في الآتي:
- العمل اليدوي والبداي يحد من الاستفادة القصوى من المعادن الموجودة في باطن الأرض.
 - استعمال مادة الزئبق في عملية استخلاص الذهب يؤدي إلى أثار صحية سلبية.
 - افتقار مناطق التعدين للمرافق الصحية ينعكس سلباً على صحة البيئة بتلك المناطق.
 - طمس المعالم والشواهد الجيولوجيا التي تعوق عمل البحث والتنقيب.
 - عدم خبرة المعدن التقليدي في التعامل مع الأسواق العالمية للمعادن يخلق نشاط طفيلي مثل: السمسرة وتداول الخام كسلعة تجارية.
 - ب. أصبحت البيئة صالحة لتواجد الأطفال بها ساعد على تسريحهم من المدارس.
 - ج. تواجد الأجانب بمناطق التعدين التقليدي للذهب وما يشكله من مهدد أمني واجتماعي.
 - د. ادعاء بعض القبائل ملكيتها للأراضي وقد تصل الأمور لحد الابتزاز الشركات.
 - هـ. حدوث احتكاكات بين المعدنين التقليديين في مناطق التعدين.
 - و. التداخل الحدودي بين بعض الولايات والمحليات يؤدي لتضارب القرارات الإدارية الصادرة عن تلك جهات.

ز. النشاط التعديني يتم في مناطق تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية وتنعقد فيها الخدمات الأمنية لأنها غير مأهولة بالسكان ولا ترتبط بشبكات وطرق.⁽⁷³⁶⁾

6- الجوانب المترتبة على التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

للتعدين التقليدي جانب عديدة أهمها:

أ. الجوانب الاقتصادية:

- الجوانب الاقتصادية الموجبة:

زيادة دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة، خلق فرص عمل واسعة وتحسين الحالة المعيشية لأعداد كبيرة من المعدنين، خروج مجموعة من الأسر من دائرة الفقر، زيادة النشاط التجاري وظهور أسواق جديدة في مناطق التعدين، محاربة البطالة ويسهم في النمو الاقتصادي، زيادة إيرادات الولايات والمحليات إلى أضعاف مما كانت عليه سابقاً على النحو التالي:

جدول رقم (2-2-2) إيرادات التعدين في ولايات السودان المختلفة للعام (2015م)

الولاية	إجمالي الإيرادات
الشمالية	1,601,535.00
نهر النيل	3,906,80.00
شمال كرد فان	17,768.00
جنوب كرد فان	28,600.00
القضارف	9,748.00

(736) -عمر الأمين محمد الأمين، ورقة علمية، (2015م)، المخاطر الأمنية للتعدين التقليدي، لإدارة العامة لشرطة التعدين، ص 2

البحر الأحمر 634,681.00

الجملة 6,199,140.00

المصدر: التقرير السنوي لوزارة التخطيط العمراني

قسم الطاقة والتعدين ولاية شمال كردفان

الجدول أعلاه يوضح إيرادات التعدين التقليدي للذهب في السودان لعام 2015م حيث تأتي الولاية الشمالية في المقدمة تليها نهر النيل ثم شمال كردفان وتعتبر من أكثر الولايات إنتاجاً للذهب في السودان، ثم ولاية جنوب كردفان والقضارف والبحر الاحمر.

جدول رقم (2-2-3) إيرادات التعدين التقليدي في السودان لعام (2016م)

الولاية	عوائد جلية	تقنين	إجمالي
نهر النيل	23,371,568	1,450,140	24,821,708
الشمالية	20,992,753	645,951	21,638,704
البحر الأحمر	10,638,926	864,517	11,503,443
القضارف	5,839,154	200,000	6,039,154
جنوب كردفنا	2,278,596	315,400	2,593,996
شمال كردفنا	3,623	0	3,623
الإجمالي	63,124,620	3,476,008	66,600,628

المصدر التقرير السنوي لولاية شمال كردفان

الجدول أعلاه يوضح إيرادات التعدين التقليدي للذهب في السودان في للعام (2016م) حيث تأتي ونهر النيل في المرتبة الاولى بنسبة تحصيل (24,821,708)، تلية الشمالية والبحر الاحمر، القضارف، جنوب كردفان، شمال كردفان.

• الجوانب الاقتصادية السالبة:

تداخل مناطق التعدين التقليدي مع مناطق التعدين المنتظم (الشركات) التي تنظمه الحكومة مما يؤدي إلى النزاعات والشكاوى، عمليات المسح والاستكشاف والتعدين مكلفة وباهظة الثمن ويترتب عليها مخاطر كبيرة، تحمل المعدن جميع المخاطر والتكلفة ونجد أن المعدن يصرف كل ما يدخر أو يقتصر للحصول على عمليات البحث والتنقيب فإذا وجد المعدن المطلوب قد يكفي ما عليه من خسائر فإن لم يجد تكبدها، ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات في مناطق التعدين، إهمال الزراعة والعمل في مجال التعدين التقليدي للذهب.⁽⁷³⁷⁾

ب. الجوانب الاجتماعية للتعدين غير المنتظم للذهب في السودان:

• الجوانب الاجتماعية الإيجابية: خلق نوع من التواصل الاجتماعي بين القبائل وربط النسيج بينهما، ساهم في الحد من الهجرة الريفية، ساهم في التخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى المعيشة، ساهم في الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل.

(737) -ورشة التعدين التقليدي بالسودان المشاكل والحلول، (2012م)، الآثار الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التعدين التقليدي، الخرطوم، قاعة الصداقة

• الجوانب الاجتماعية السالبة: ظهور بعض العادات الاجتماعية السالبة التي لم تكن موجودة من قبل، ظهور بعض الممارسات السالبة (الخمور-المخدرات)، ارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس.

ج. الجوانب البيئية للتعدين غير المنظم للذهب في السودان: يؤثر التعدين التقليدي على البيئة من خلال عناصرها متمثلة في المياه والتربة والهواء تاركاً أثراً سالباً على الإنسان والحيوان مما سيحدث تغيراً على طبيعة الأرض ومستقبلها ومنها: تلوث البيئة بالغبار العالق يولد أمراض كثيرة، بقايا الإنسان والحيوان وتدفق المياه يولد الكثير من الأمراض، بقايا التربة والنفايات تشكل عبئاً ثقیلاً في حالة إزالتها، ظهور أمراض جديدة لم تكن موجودة من قبل في المنطقة، الحفريات والأنقاض ومخلفات التعدين مهدد خطير للبيئة، تلوث البيئة بمادة الزئبق، وتدهور الغطاء النباتي.⁽⁷³⁸⁾

7- أهمية إنتاج للذهب غير المنظم في الاقتصاد السوداني:

يعتبر قطاع التعدين التقليدي من القطاعات الاقتصادية الرائدة في السودان، وبعد انفصال دولة جنوب السودان وانخفاض نسبة عائدات البترول السوداني، وما يوفره من موارد مالية ضخمة وهذا ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع، لما يمثله من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد السوداني من خلال تعظيم الإيرادات العامة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، إذا أن إنتاج وتصدير الذهب عن طريق التعدين التقليدي يمثل تنوعاً حقيقياً وقيمة مضافة للاقتصاد السوداني، ويؤدي التزام القطاع لما ورد في البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي في السودان لعام (2012-2014م) الذي ركز على سلعة الذهب من بين ثمانية سلع نقدية لزيادة عائدات الصادرات السودانية وذلك لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وتنبع أهميته في الاقتصاد من خلال دوره في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي عبر إيرادات وعائدات الذهب، وتتمثل إيرادات قطاع التعدين التقليدي في العوائد المتحصلة من الرسوم المحلية والولائية من إنتاج الذهب، إضافة إلى الضرائب التي تؤخذ على الأنشطة الأخرى، كما تمثل الرسوم والضرائب جزء لا يستهان به للولايات المنتجة للمعادن.

8- معدلات نمو قطاع التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

ارتفعت معدلات نمو قطاع التعدين التقليدي بصورة عامة خلال السنوات الماضية خاصة في الفترة من (2010-2013م) وذلك لاهتمام الدولة بهذا القطاع خاصة بعد إنشاء وزارة المعادن ارتفعت معدلات تغير نمو القطاع بالسنوات الماضية والتي كانت فيها دعم كبير للقطاع بتحديث وتطوير اليات تعظيم موارده، حتى بدء أكثر وضوحاً وارتفعت معدلات الإنتاجية بصورة عالية حيث في عام (2010م) كان معدل نمو القطاع مرتفع بوتيرة عالية بلغت (48%)، وفي عام (2011م) نما قطاع المعادن بصورة عامة بنسبة (58.6%)، في عام (2012م) أظهر القطاع معدل تغير كبير بلغ (183%)، في عام (2013م) أدى إلى ارتفاع معدل نمو بالقطاع إلى (13.9%) كل ذلك يعتبر قفزاً عالياً في الإنتاجية وتغير في نمو قطاع التعدين التقليدي خلال فترة البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي في السودان، فالتطور الذي حدث ركز على توسيع دائرة المعرفة بتعدين الذهب من قبل المعدنين التقليديين ودخول بعض الأجهزة والمعدات التي تساعد في زيادة الإنتاج إضافة إلى الوعي الشامل بمخاطر التعدين التقليدي

(738) -عبد الحي كابل سآتي وآخرون، مصدر سبق ذكره

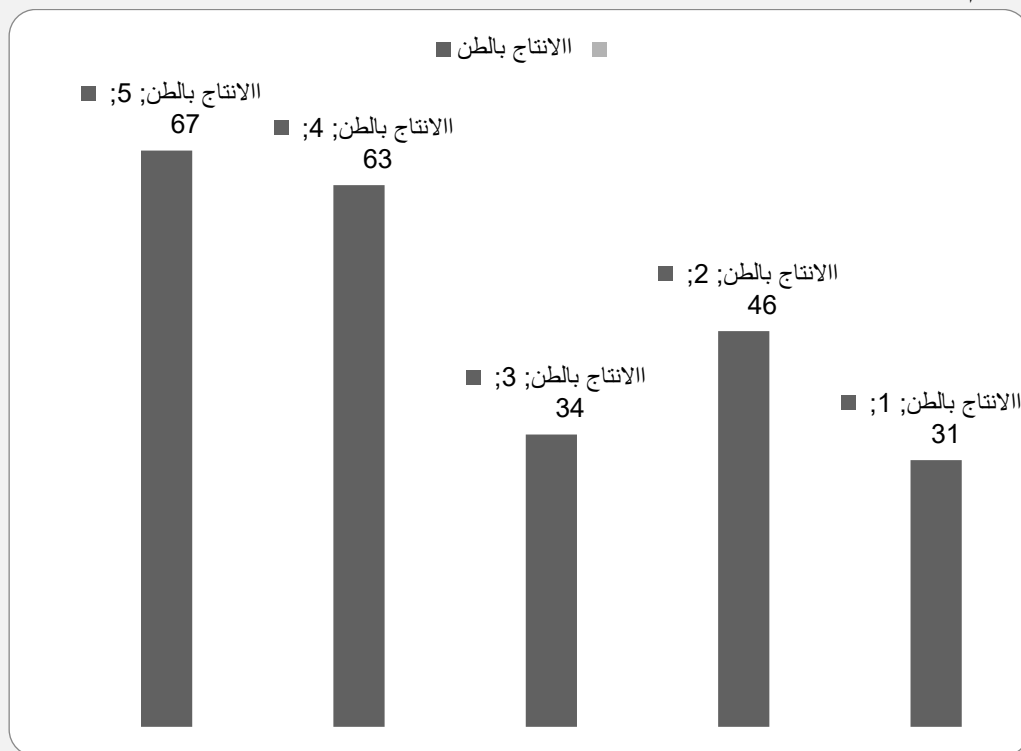
للذهب،⁽⁷³⁹⁾ ويقدر إنتاج الذهب من التعدين التقليدي بنسبة (82%) من الإنتاج الكلي للذهب في السودان للعام (2015م)، الجدول التالي يوضح إنتاج قطاع التعدين التقليدي للذهب في السودان في الفترة من (2011-2015م):

جدول رقم (2-2-4) إنتاج قطاع التعدين التقليدي للذهب في السودان للفترة من (2011-2012م)

العام	2011	2012	2013	2014	2015
الإنتاج (بالطن)	31	46	34	63	67

المصدر: وزارة المعادن – السودان

الجدول أعلاه يوضح إنتاج التعدين التقليدي للذهب في السودان في الفترة (2011 – 2015م)، ويعتبر عام (2012 – 2014م) من أكثر الأعوام إنتاجاً للذهب مقارنة معي عامي (2011-2013م) شكل رقم (2-4-2) رسم إنتاج قطاع التعدين التقليدي للذهب في السودان في الفترة من (2011-2015م):



(739)-ياسر محمد العبيد ، ورقة علمية ، (2014م) ، الأثر الاقتصادي للتعدين التقليدي في السودان ، ص- 6

9- مواقع التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

انتشر التعدين التقليدي للذهب في معظم ولايات السودان المختلفة حيث يقدر عدد المواقع في السودان بحوالي (266) موقعاً منها الآتي:

أ. ولاية نهر النيل في محليات (بربر- أبو حمد - سيدون) وفي مناطق (العبيدية - وادي الحمار - وادي الصنغير - وأدى العشار - أم طرابيش - الشريك - النجيم - الكرو).

ب. ولاية البحر الأحمر في محليات (هيا - قنيب - الأوليب - دوردليب) وفي مناطق (بهورة - وادي أمور - قبقبا - تجنه - برتيك - وادي الدريكان - بركاتيبي).

ج. ولاية النيل الأزرق في مناطق (جام - باو - دريق - الكرمك - جبال بني شنقول - جبل كربة - بلقوة).

د. ولاية شمال كردفان في محليات (جبرة الشيخ - سودري) وفي مناطق (ابوزعيمة - أم بادر - أم زبد - جبل التكيلات - الوادي الأخضر).

هـ. ولاية القضارف في محلية (قلع النحل).

و. ولاية الجزيرة في منطقة (أبودليق).

ز. الولاية الشمالية في مناطق (القعب - دلقو المحس - المثلث).

11- المصطلحات المستخدمة في مجال التعدين غير المنظم للذهب في السودان:

الدهابه: بالباء المشددة هم المعدنين عن الذهب وهذه التسمية جاءت من أهل المدن التي يمرون بها فيقولون الدهابه جاء وأوسافرو.

التايه: هي المكان المستخدم للسكن في مناطق التعدين سواء كان خيمة أو غيره.

العروة: هي الجبل الصغير.

الفتوح: هو المكان الذي يتوقع فيه الذهب بالتخمين أو وجود آثار تعدين سابقة.

الكركرة: نوع من الحصى أو الخيرسانه حمراء اللون أو بنيه يوجد فيها الذهب والبعض يطلقون عليها كركاره.

اللكيك: هو الذهب بلغة أهل الشمال.

الشباح (الشاكلة): بضم الشين هي المسافة بين كل فتحة بئر وأخري تحفظ توازن البئر من الانهيار.

أنتنوف: هو حفر البئر بطريقة أفقية مائلة نسبياً لأنها تشبه هبوط الطائرة الانتنوف.

حجر المبركن: هو الحجر ذو الفتحتين والتجاويف ويحتمل وجود الذهب فيه.

القرابيت: هو الحجر الخالي من الذهب.

الناقر: يكون الذهب ملتصق مع الحجر.

الكرته: التراب المتبقي بعد التصفية الذهب الخام بالطريقة التقليدية ويكون المتبقي منه حوالي (60-7%) من الذهب.

الردخ: بالرء المفتوحة والبدال المكسورة وتعني عملية تكسير الخام وتفتيته من كتل كبيره إلى أحجار صغيرة.

يمكن وضعها في الجولات ومن ثم ترحل إلى سوق الطواحين.
الرداخ: هو حجر كبير يوضع فيه الحجر المطلوب رده.
الرداخ: بالخاء المشددة هي عبارة عن حاجز من الجوال يوضع الحجر في وسطه ويُردخ حتى يتطاير.

الردخ: تسمي للجولات التي يحمل فيها الحجر المنتج
أ.التعدين المنتظم (الشركات) للذهب في السودان:

- مفهوم التعدين المنتظم (الشركات):
- يعني ممارسة التعدين وفقاً للضوابط والتراخيص القانونية ويستخدم فيه الآلات الثقيلة لعمليات التعدين، ويتم فيه عقد الاختصاص لمنح التراخيص لممارسة التعدين في مجال المعادن غير النفطية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن السودانية.⁽⁷⁴⁰⁾
- الشركات العاملة في قطاع التعدين المنتظم (الشركات) للذهب في السودان:
توجد في السودان العديد من الاستثمارات في مجال التعدين المنتظم، حيث تعمل الشركات الممنوحة على عقود الامتياز في هذا المجال ويمكن التطرق إليها على النحو التالي:
- شركات الامتياز: الجدول التالي يوضح شركات الامتياز العاملة في هذا المجال، المنتجة منها والمقبلة على الإنتاج، والشركات التي في مرحلة البحث الاستكشاف، حيث كان إجمالي إنتاجها لعام (2015م) يقدر بحوالي (4.7طن).

جدول رقم (2-2-5) يوضح تصنيف الشركات حسب الإنتاج

التصنيف	العدد	
منتجة	9	
متقدمة ومقبلة على الإنتاج	38	المصدر: وزارة
في مرحلة البحث والاستكشاف	130	
الجملة	177	يوضح تصنيف
الشركات ح سب		الإنتاج ومن الملاحظ
أن الشركات المنتجة عددها (9) شركة والمقبلة على الإنتاج (38) شركة والشركات في مرحلة البحث والاستكشاف (130)، وحيث بلغ العدد الكلي للشركات بعد التصنيف (177) شركة عاملة في مجال التعدين بالسودان.		

- شركات مخلفات التعدين (الكرته): الجدول التالي يوضح شركات مخلفات التعدين في السودان وكان إجمالي معدل الإنتاج في عام (2015م) يقدر بحوالي (9.8طن):
جدول رقم (2-2-6) يوضح شركات مخلفات التعدين في السودان

(740) -الصادق احمد عثمان، (2012م)، عقود التعدين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة ام درمان الإسلامية

الموقف	العدد
شركات منتجة	18
شركات مقبلة على الإنتاج	4
شركات تحت التأسيس والتجهيز في مرحلة متقدمة	8
شركات تحت التأسيس والتجهيز في مرحلة أوليه	23
شركات لم تشرع في أي عمل	6
الجملة	59

المصدر: وزارة المعادن – السودان

- شركات التعدين التقليدي (الصغير) في السودان: يتمثل هذا النوع من الشركات في الآليات التي تساعد المعدنين في عملية التعدين التقليدي، حيث هذه هي التي تمتلك البواكان وتقوم بمسح الأرض التي عليها المعدن بنسبه معينة، لذلك تسمي شركات التعدين التقليدي أو صغير نسبياً لمحدودية إمكاناتها مقارنة مع الشركات الأخرى، عدد الشركات العاملة في مجال التعدين التقليدي (115) شركة المنتجة (33) شركة.

خلاصة مبحث اقتصاديات إنتاج معدن الذهب في السودان:

يتضح من خلال تحليل اقتصاديات إنتاج معدن الذهب في السودان أن هذا القطاع لم يعد مجرد نشاط تعديني تقليدي، بل أصبح يمثل ركيزة مركزية في البنيان الاقتصادي السوداني، خصوصاً بعد انحسار عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان. ويبين تتبع التطور التاريخي لإنتاج الذهب في السودان أن البلاد تمتلك رصيذاً حضارياً وجيولوجياً جعلها في قلب النشاط التعديني منذ العصور القديمة، إلا أن استغلال هذا المورد دخل مرحلة جديدة بعد عام (2011)، حيث تحول الذهب إلى مورد نقدي استراتيجي يدعم المالية العامة ويوفر البديل الطبيعي لفجوة الموارد الخارجية. كما يكشف تحليل البيانات المنشورة عن وزارة المعادن وبنك السودان المركزي أن التعدين التقليدي يمثل ما يفوق (80%) من الإنتاج الكلي للذهب في بعض السنوات، وهو ما يضع السودان في مفارقة تنموية تتمثل في هيمنة القطاع غير المنظم على إنتاج مورد استراتيجي، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بالكفاءة، وفاقد الإنتاج، ومخاطر البيئة والصحة والسلامة، وضعف الرقابة على سلاسل الإمداد.

ومن منظور اقتصاد كلي، فإن اقتصاديات إنتاج الذهب في السودان تتقاطع بصورة وثيقة مع الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، وسعر الصرف، والتضخم، والبطالة، الأمر الذي يجعل الذهب متغيراً اقتصادياً ذا طبيعة ديناميكية قادراً على التأثير في استقرار الاقتصاد عبر قنوات متعددة، أهمها: تعظيم الإيرادات العامة والنقد الأجنبي، تمويل النشاط الاقتصادي، دعم الاحتياطات، خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والتأثير على مكونات الطلب الكلي ومستوى الأسعار. لكن رغم تلك الأدوار، يظل القطاع مثقلاً بتحديات بنيوية؛ أهمها ضعف التكنولوجيا، وتشتت مواقع الإنتاج، وتعدد الوسطاء، وهيمنة التعدين الأهلي، وغياب سياسات واضحة لدمج التعدين

التقليدي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى فجوات الحوكمة المؤثرة على تدفقات الذهب عبر القنوات الرسمية.

وانطلاقاً من هذا التحليل، تتبلور فلسفة الباحث في أن السودان يمتلك فرصة نادرة لتحويل الذهب من «مورد نقدي سريع» إلى أداة تنمية مستدامة، شريطة الانتقال من نموذج استخراج يعتمد على التعدين التقليدي غير المنظم إلى قطاع تعديني مؤسسي يستند إلى: سياسات إنتاج فعّالة، إدماج تكنولوجيات حديثة، تعزيز سلسلة القيمة المضافة، ضبط التشوهات في سوق النقد الأجنبي، ودمج القطاع في هياكل الاقتصاد الكلي بطريقة ترفع الإنتاجية وتقلل الاعتماد على الموارد الناضبة.

وبذلك يصبح الذهب في السودان ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل منصة إصلاح اقتصادي شامل يمكن أن تدفع نحو الاستقرار والنمو إذا ما أحسن تنظيمه وتوجيهه، وهو ما تمضي هذه الدراسة إلى إثباته من خلال التحليل القياسي باستخدام نموذج (ARDL) للفترة (1990-2020).
2-2-2 الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السوقية الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة. يستخدم الناتج المحلي الإجمالي لقياس حجم النشاط الاقتصادي، وقاعدة للمقارنة بين دول ومتابعة التغير عبر الزمن، وهو الأساس لمعظم مؤشرات السياسة الكلية (معدل النمو، نصيب الفرد، إلخ).

1- طرق حساب الناتج المحلي الإجمالي (منظور الإنتاج، الإنفاق، الدخل):
منظور الإنتاج: يجمع القيمة المضافة في جميع القطاعات.

منظور الإنفاق: حيث استهلاك الأسر، استثمار، إنفاق حكومي، صافي الصادرات.
منظور الدخل: يجمع الدخول المدفوعة للعاملين ورأس المال (أجور + أرباح + ضرائب ناقصة الإعانات). هذه الأطر موحدة بمواصفات النظام الدولي للمحاسبات الوطنية (SNA 2008) لضمان اتساق المقارنات الدولية.

2- الناتج المحلي الإجمالي والقياس: لا يقيس توزيع الدخل، جودة الحياة مباشرة، الأضرار البيئية، العمل غير الرسمي غير المسجل بالكامل، أو القيمة غير السوقية (عمل الأسرة، التطوع). لذلك يكمل الباحثون (GDP) بمؤشرات أخرى (GNI، مؤشرات الرفاه، HDI).⁽⁷⁴¹⁾

3- النماذج النظرية الأساسية للناتج المحلي الإجمالي:

أ. نموذج Solow-Swan (النهج النيو-كلاسيكي): نموذج Solow يعالج كيفية تحديد النمو على المدى الطويل بواسطة تراكم رأس المال، معدل الادخار، نمو السكان، والتقدم التكنولوجي. ب. الاستنتاج المركزي: بدون تقدم تكنولوجي مستمر، سيؤدي تراكم رأس المال إلى تناقص العوائد وحتمية تقارب معدل النمو إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص رأس المال، أي الدخل الحقيقي للفرد يتحدد أساساً بالتقدم التكنولوجي طويل الأجل. هذا النموذج يوفر إطاراً لفهم دور الاستثمار (I) في معادلة (GDP) ولسبب أهمية السياسات التي تشجع على الاستثمار والابتكار.

4- نظريات النمو الداخلي:

توسّع الباحثون (Romer وآخرون) نموذج (Solow) عبر دمج عناصر ينتج عنها توليد معرفة ونمو مستدام عبر السياسات (تعليم، بحث وتطوير، تراكم رأسمالي بشري) بحيث يمكن للبلد أن يحقق نموًا طويل الأمد دون الاعتماد فقط على تقدم تكنولوجيا عابر. هذا يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمؤسسات لتحويل الإيرادات (حتى من الموارد) إلى نمودائم.

5- نماذج تقاطعات الموارد والنمو:

لدول ذات ثروات طبيعية كبيرة قد تنشأ ظواهر مثل «لعنة الموارد» و«مرض هولندا» حيث تؤدي عوائد الموارد إلى تقدّم قطاع المورد وارتفاع العملة المحلية، ما يضعف قطاعات أخرى ويؤدي إلى تقلبات مخفية في (GDP) الحقيقي إذا لم تُدار العائدات باستراتيجية التنويع والاستثمار.⁽⁷⁴²⁾

2-2-3 الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات السياسات العامة:

أ. الناتج المحلي الإجمالي كقاعدة للسياسة المالية والنقدية: الحكومات تستخدم توقعات (GDP) لتخطيط الميزانيات، تقدير إيرادات الضرائب، وتحديد مسارات الدين العام.

ب. المشكلات المنهجية: قياس الاقتصاد غير الرسمي، إحصاءات الحروب، وتعديلات إعادة التقدير في البلدان ذات قطاع غير رسمي واسع أو نزاعات، قد تُقلّل الأرقام الرسمية من حجم النشاط الحقيقي. لذلك تُستخدم بيانات بديلة (مثل أقمار صناعية، استهلاك الكهرباء، بيانات الصادرات - الواردات) لتحسين تقديرات (GDP).

2-2-4 الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السوداني (1990-2020م):

التركيبة الاقتصادية والدور التقليدي للزراعة في التسعينات، اعتمد الاقتصاد السوداني بشكل أساسي على الزراعة والمنتجات الزراعية (صادرات القطن، والحبوب الأخرى)، وكان مستوى تنمية البنية التحتية والمؤسسات أقل نسبيًا، ما جعله يعتمد بشكل كبير على المحاصيل الموسمية وأسواق السلع الأساسية. الأرقام الرسمية لتلك الحقبة تظهر تقلبًا انعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحسب المواسم والظروف السياسية.

2-2-4 اثر ظهور النفط على الناتج المحلي الإجمالي في السودان للفترة من (1999-2010م):

أدى ظهور النفط وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي في السودان ببدأ تصدير النفط التجاري في أواخر (1999م) ؛ من (1999 - 2011م) شهدت الإيرادات النفطية زيادة كبيرة وأسهمت بصورة مباشرة في رفع نسب (GDP) والنمو (في بعض سنوات العقد (2000م) سجلت السودان نموًا سنويًا ثنائي الأرقام). حسب تقارير البنك الدولي، تضاعفت حصة إيرادات الحكومة من النفط، وكان النفط يساهم بنسبة كبيرة من إيرادات الدولة.⁽⁷⁴³⁾

2-2-4-1 آثار التوسع النفطي على البنية الاقتصادية في السودان:

زيادة الإيرادات الحكومية مكنت من تمويل الإنفاق العام لأعلى لكن دون تحقيق تنويع حقيقي كافٍ (خطر «الاعتماد على الريع») ونظام ركائز اللامساواة المؤسسية في الاستثمار البشري والمؤسسات

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth (742)
World Bank ، Sudan country overview & reports(2011) (743)

ظل دون المستوى المطلوب، ما أضعف أثر تلك العائدات على نمو (GDP) مستدام وحجم التأثير البنوي طويل الأجل.

2-2-5 اثر انفصال جنوب السودان على الناتج المحلي الاجمالي في العام (2011م):

ادى إلى الخسارة الفورية في الإيرادات والميزان الخارجي مما افقد السودان معظم حقوله النفطية (حوالي 75%) من الإيرادات بحسب تقديرات البنك الدولي والإحصاءات الحكومية)، ما أحدث صدمة كبيرة نتج عنها انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية وعجز في الميزان الخارجي، وتقلص واضح في (GDP) الاسمي والفعلي فاكدة تقارير البنك الدولي وصناديق بحثية وثقت أن الانفصال أدى إلى تقلص إيرادات الدولة وتأثر النمو بشكل مباشر.

2-2-5-1 الاثر الهيكلي على الاقتصاد السوداني:

أ. العجز المالي: فرضت ضغوطاً على ميزانية الدولة وأدت إلى سياسات تقشفية لإصلاحات مؤقتة.

ب. تعزيز الحاجة للتنوع: ضاعفت الخسارة من ضرورة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط لتعويض العجز وتحقيق نمو مستدام في (GDP) عن البحث إنتاج الذهب.⁽⁷⁴⁴⁾

ج. مسارات (GDP) والاحتواء المؤسسي: الفترة التي تلت (2011م) شهدت تعافياً متقطعاً لكن مع استمرار ضغوط مؤسسية (تضخم مرتفع، ديون خارجية، نقص الاستثمار الأجنبي المباشر النسبي). أظهرت الوثائق المنهجية أن تحويل التركيز إلى الزراعة، التعدين (الذهب)، والخدمات شكل محاولة لتعويض خسارة النفط وتحسين (GDP) والتدفق الأجنبي.

هـ. الذهب المصدر البديل: تصاعد إنتاج الذهب كبديل للنقد الأجنبي بعد (2011م) وساهم في دعم الصادرات والاحتياطي النقدي بشكل نسبي، لكن تنظيم هذا القطاع وقنوات تسويقه وشفافيته ظلت تحدياً، مؤثراً على الدقة الرسمية لقراءات (GDP) والإيرادات.

2-2-3 سعر الصرف:

سعر الصرف هو سعر وحدة من عملة بلد ما تُقايَس بوحدة من عملة بلد آخر (مثلاً جنيه - دولار). يلعب سعر الصرف دوراً محورياً في الاقتصادات المفتوحة لأنه يربط بين الأسعار المحلية والأسواق العالمية، ويؤثر على التنافسية، التضخم، الميزان التجاري، وقرارات السياسات النقدية والمالية.

2-2-3-1 أنواع وانظمة أسعار الصرف:

1. السعر الاسمي: السعر المعلن للعملة المحلية مقابل عملة أجنبية.
2. السعر الحقيقي: يعادل السعر الاسمي معدلاً بالنسبة للفروق في مستوى الأسعار مثال: يقيس التنافسية الدولية الحقيقية.

2-2-3-2 أنظمة سعر الصرف: (عائم حرّ - دائم - ثابت - نظام مُدار).⁽⁷⁴⁵⁾

2-2-3-2 النظريات الأساسية لسعر الصرف:

744 IMF، Sudan: analyses of oil sector and macroeconomic impacts، (2020 analysis) (

745 International Monetary Fund (2018)، Consumer Price Index Manual، Concepts and (Methods. IMF

1. نظرية التقارب عبر مستويات الأسعار: تقول أن السعر الاسمي طويل الأجل يتحدد بحركة مستويات الأسعار المحلية والخارجية بحيث تميل القوة الشرائية لوحدة العملة إلى الاتحاد عبر الزمن لكنها ليست دقيقة على المدى القصير بسبب تكاليف النقل، الحواجز الجمركية، وخلافات الأسعار غير القابلة للتبادل.

2. نظرية نموذج الطلب على الأصول والأسعار: في الأمد القصير يحكم سعر الصرف توقعات مُعدّلات الفائدة والعائدات على الأصول: توازن محفظة الأصول بين العملات يحدد سعر الصرف الفوري، هذا الإطار يفسّر تقلبات سريعة في ظل تحركات رأس المال.

3. نظرية فرضية الاندفاع الإفرادي: تفسر لماذا يتجاوز السعر الاسمي (يفوق مستواه طويل الأجل) فور حدوث صدمة مالية (مثلاً ارتفاع الفائدة المطلقة) قبل أن يعود تدريجياً: لأن أسعار الأصول تتأقلم أسرع من أسعار السلع، هذا يشرح تذبذب الأسعار الحاد على المدى القصير.

4. نظرية ربط سعر الصرف بالسياسة النقدية والاحتياطي الأجنبي: في نظم الربط يحتاج البنك المركزي للاحتفاظ باحتياطيات كافية لتدافع عن الربط؛ في النظام العائم تتدخل السلطات لإدارة التقلبات عندما تؤثر التغيرات على استقرار الأسعار والميزان الخارجي.⁽⁷⁴⁶⁾

2-3-3 تأثير سعر الصرف على الاقتصاد الكلي:

1. التنافسية في الصادرات والواردات: انخفاض سعر العملة يزيد تنافسية الصادرات ويقلل واردات الاستهلاك، ويؤثر على صافي الصادرات $(X-M)$.

2. التضخم المستورد: انخفاض العملة يرفع أسعار السلع المستوردة ويدفع التضخم.

3. قيمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية: انخفاض العملة يرفع عبء خدمة الديون بالعملة الأجنبية.

4. القنوات المالية: توقعات سعر الصرف تؤثر على قرارات الادخار والاستثمار وتدفقات رأس المال.

2-3-4 مؤشرات قياس سعر الصرف:

الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، سعر الصرف الحقيقي الفعلي مؤشر منافسة، التقلب التشتت قياس المخاطرة للاقتصاد والسياسة.

2-3-5 سياسات إصلاح سعر الصرف في الاقتصادات النامية:

1. التحرير التدريجي مقابل التحرير المفاجئ، أيهما أفضل اعتماداً على عمق الأسواق واحتياطيات البنك المركزي.

2. التوحيد بين أسعار رسمية وسوقية يُنصح به لأن تعدد الأسعار يولد تشوهات ضريبية وتهربية.

3. برامج دعم احتياطي وتحرير رقابي ترافق تحرير سعر الصرف لتجنب انهيارات مفاجئة أو انكماش اقتصادي حاد.⁽⁷⁴⁷⁾

746 Mankiw, N. G. (2020)، Macroeconomics (10th ed.)، Worth Publishers (

747 (Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2012, 2021). International Economics: Theory & Policy

3-4-1 منهجية البحث في الاقتصاد القياسي:

3-4-1 الخطوة الأولى توصيف النموذج:

وهي التعبير عن الظاهرة في صياغ رياضي لعكس العلاقات المختلفة بين متغيرات الدراسة وتشمل الخطوات الآتية:

1. تحديد متغيرات النموذج.

2. تحديد الشكل الرياضي للنموذج.

3. تحديد القيم والإشارات المسبقة.

أولاً: متغيرات نموذج الدراسة:

أ. المتغير التابع الذهب (Gold): الذهب معدن نفيس اصفر اللون يمتاز بالمرونة وقابلية للسحب والطرق ومقاومته للتآكل وتم استخدامه للزينة منذ أكثر من (5000) عام حيث يشكل نسبة (0.005) مليون جزء من القشرة الأرضية، وهو من العناصر الفلزية القديمة ويرمز له بالرمز الكيميائي (au) وقد كان امتلاكه للزينة علاقة تدل على الثراء.

ب. المتغيرات المستقلة: تتكون هذه الدراسة من متغيرين تفسيريين وهي اهم العوامل لمعرفة أثر إنتاج الذهب على الاقتصاد السوداني وهي:

1. الناتج المحلي الاجمالي (Gdp): الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السوقية الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة ويستخدم الناتج المحلي الإجمالي لقياس حجم النشاط الاقتصادي، وقاعدة للمقارنة بين دول ومتابعة التغير عبر الزمن، وهو الأساس لمعظم مؤشرات السياسة الكلية (معدل النمو، نصيب الفرد، إلخ).

2. سعر الصرف (EXR): سعر الصرف هو سعر وحدة من عملة بلد ما تُقايَس بوحدة من عملة بلد آخر (مثلاً جنيه - دولار) ويلعب سعر الصرف دوراً محورياً في الاقتصادات المفتوحة لأنه يربط بين الأسعار المحلية والأسواق العالمية، ويؤثر على التنافسية، التضخم، الميزان التجاري، وقرارات السياسات النقدية والمالية.

ثانياً: تحديد الشكل الرياضي للنموذج:

ونتيجةً لذلك اعتمدت الدراسة على استخدام نموذج (ARDL) وفق منهجية بأسرّان الموضحة دالياً بالصورة أدناه:

$$GOLD = f(GDP, EXR)$$

حيث أن:

(GOLD) الذهب

(GDP) الناتج المحلي الاجمالي

(EXR) سعر الصرف

نموذج الدراسة وفق منهجية بأسرّان:

$$\Delta GOLD_t = \alpha_0 + \alpha_1 GOLD_{t-1} + \alpha_2 GDP_{t-1} + \alpha_4 EXR_{t-1} + \sum_{i=1}^{\rho} \beta_1 \Delta GOLD_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_2 \Delta GDP_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_4 \Delta EXR_{t-i} + e_t$$

حيث أن:

$GOLD, GDP, EXR$, متغيرات الدراسة.

فترات الابطاء الزمني p, q .

الفرق الاول للمتغيرات Δ .

معاملات العلاقة طويلة وقصيرة الاجل α_i, β_i .

حد الخطأ العشوائي الذي له وسط حسابي يساوي صفر، وتباين ثابت وليس له إرتباطات e_t نموذج تصحيح الخطأ:

$$\Delta GOLD_t = \alpha + \sum_{i=1}^{\rho} \beta_1 \Delta GOLD_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_2 \Delta GDP_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_4 \Delta EXR_{t-i} + \pi ECM_{t-1} + e_t$$

حيث أن:

ECM_{t-1} :

يمثل حد تصحيح الخطأ، وأن جميع معاملات حد تصحيح الخطأ هي معاملات تتعلق بحركات المدى القصير لتقارب النموذج للتوازن في الاجل الطويل.

π :

معامل تصحيح الخطأ الذي يقيس سرعة التكيف التي يتم بها تعديل الاختلال في التوازن في الاجل القصير باتجاه التوازن في الاجل الطويل
ثالثاً الإشارات المتوقعة لمعالم النموذج:

- معامل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يتوقع أن يحمل إشارة موجبة، إذ يعكس ارتفاع الناتج زيادة في النشاط الاقتصادي بما يعزز القدرة الإنتاجية والتوسع في قطاع التعدين، وبالتالي زيادة إنتاج الذهب.

- معامل سعر الصرف (EXR) يتوقع إشارته غير محددة مسبقاً ($\pm$)، فقد يكون موجباً إذا أدى تدهور قيمة العملة المحلية إلى زيادة جاذبية الذهب كأصل تحوطي، وقد يكون سالباً إذا تسبب ارتفاع سعر الصرف في زيادة تكاليف استيراد المعدات المستخدمة في عمليات التعدين.
 - الحد الثابت (Intercept) يمثل المستوى الأساسي لإنتاج الذهب عند ثبوت المتغيرات المستقلة، وغالباً ما يكون ذا إشارة موجبة من الناحية النظرية.
 - الميل الحدي (Marginal Effect) يعبر عن مقدار تأثير كل تغيير في المتغيرات المستقلة على إنتاج الذهب، وتتوافق إشاراته مع التوقعات الواردة في النقاط أعلاه.
- 2-3 الخطوة الثانية جمع وفحص بيانات الدراسة:

أ. جمع بيانات الدراسة: تعتمد الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة (الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف) كمتغيرات مستقلة وإنتاج الذهب كمتغير تابع وحيث تم جمعها من بنك السودان المركزي و الجهاز المركزي للإحصاء و وزارة المالية و وزارة المعادن و هيئة الأبحاث الجيولوجيا والبنك الدولي للعام (1990 – 2020م).

ب. فحص البيانات: فحص البيانات قبل التقدير من الأهمية بمكان للتأكد من سلامتها، ولذلك يتم إخضاعها لفحص الأولي من الإختبارات التالية:
أولاً: لاختبار الاحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة:

استخدمت الدراسة الاختبار الاحصائي الوصفي في اولى مراحل تحليل بيانات الدراسة وذلك بإستخدام كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري والمدى لمعرفة أكبر و اقل قيمة وكذلك إستخدام معامل التفرطح لتحديد شكل التوزيع للبيانات والجدول التالي يوضح التحليل الوصفي لمتغيرات:

الجدول رقم (1) التحليل الاحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة خلال الفترة (1990 – 2020 م)

المتغير	المتوسط	الانحراف المعياري	الحد الاعلى	الحد الادنى	معامل التفرطح
الذهب	22.43626	31.042259	103.0000	1.922000	3.541572
الناتج المحلي الاجمالي	21.67290	9.600986	36.69000	8.200000	1.679946
سعر الصرف	6.219490	12.27459	55.27500	0.045000	12.34542

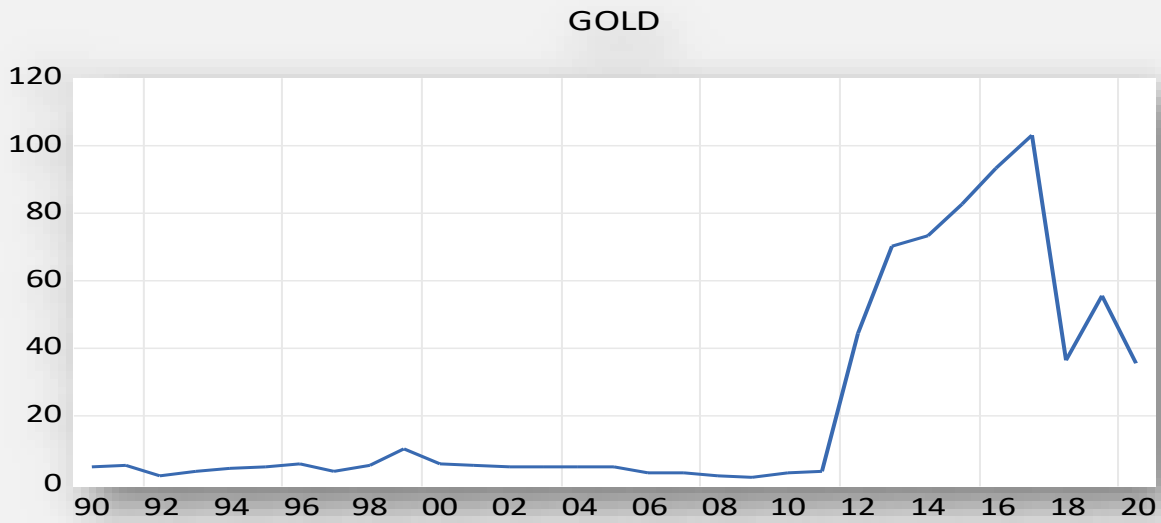
E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

يتضح من الجدول اعلاة التالي:

1. إنتاج الذهب:

الشكل (1) إنتاج الذهب خلال الفترة من (1990 – 2020م):

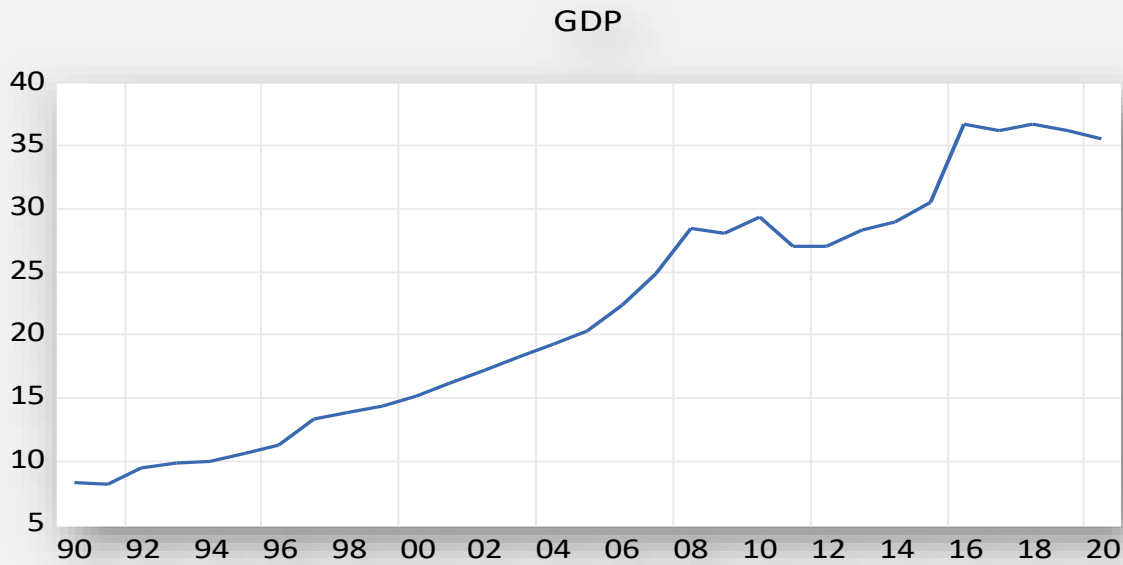
بلغ متوسط متغير إنتاج الذهب خلال فترة الدراسة (1990-2020م)، (22.4326) طن بإنحراف معياري (31.042259)، وبحد أعلى مقدارة (103.0000) طن وبحد أدنى مقدارة (1.922000) طن،



كما ويدل إختبار التفرطح على أن بيانات سلسلة متغير إنتاج الذهب لا تتوزع توزيع طبيعي (التفرطح موجب) حيث بلغت قيمة (3.541572).

2. الناتج المحلي الاجمالي:

شكل (2) يوضح الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من (1990 – 2020م):

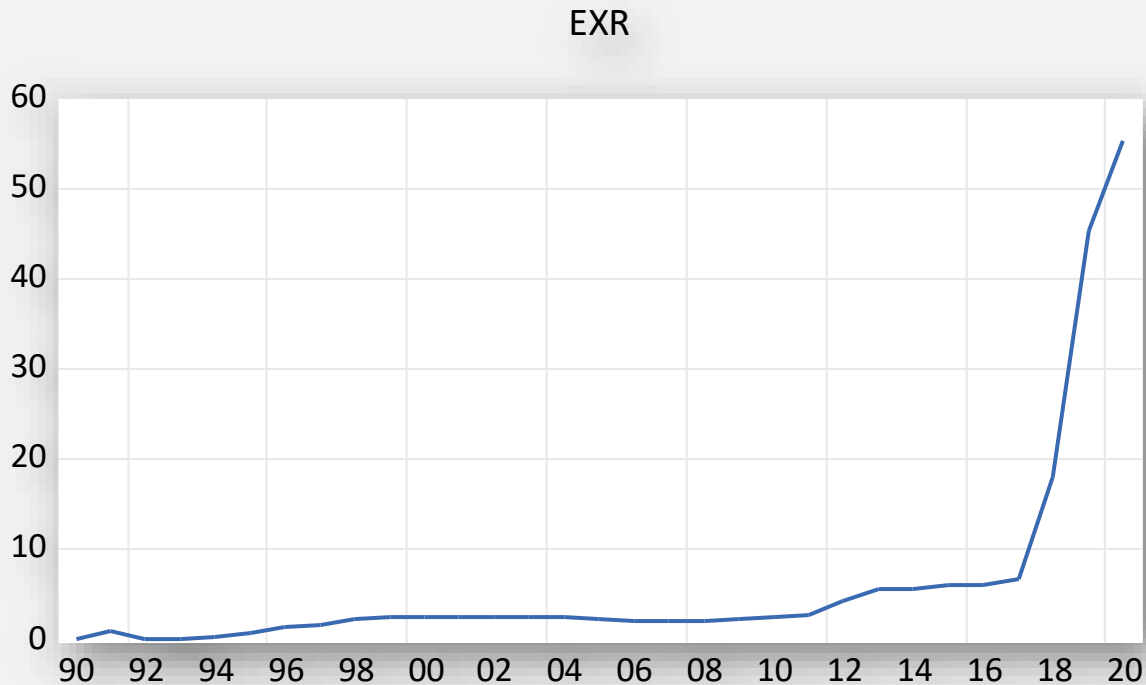


بلغ متوسط متغير الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة الدراسة (1990-2020م)، (21.67290) مليون دولار بإنحراف معياري (9.600986)، وبحد أعلى مقدارة (36.69000) مليون دولار وبحد أدنى مقدارة (8.200000) مليون دولار، كما ويدل إختبار التفرطح على أن بيانات سلسلة متغير الناتج

المحلي الاجمالي لا تتوزع توزيع طبيعي (التفرطح موجب) حيث بلغت قيمة معامل التفرطح (1.679946).

4. سعر الصرف:

شكل (3) يوضح سعر الصرف خلال الفترة من (1990 – 2020م):



بلغ متوسط سعر صرف العملة خلال فترة الدراسة (1990 – 2020م)، (6.219490) دولار بإنحراف معياري (12.27459)، وبحد أعلى مقدارة (55.27500) دولار وبحد أدنى مقدارة (0.045000)، كما ويدل اختبار التفرطح على أن بيانات سلسلة متغير سعر الصرف لا تتوزع توزيع طبيعي (التفرطح موجب) حيث بلغت قيمة معامل التفرطح (12.34542)

بلغ متوسط معدل التضخم خلال فترة الدراسة (1990 – 2020م)، (35.87161) بإنحراف معياري (39.41583)، وبحد أعلى مقدارة (16.16000) وبحد أدنى مقدارة (4.920000)، كما ويدل اختبار التفرطح على أن بيانات سلسلة متغير التضخم لا تتوزع توزيع طبيعي (التفرطح موجب) حيث بلغت قيمة معامل التفرطح (3.316787).

ثانياً: اختبار استقرار بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة (اختبار جذور الوحدة):

توجد العديد من الاختبارات لمعرفة استقرار بيانات السلاسل الزمنية، ويتم في هذه الدراسة

التركيز على اختبارات جذور الوحدة منها ديكي فولر الموسع (ADF)، وفليب – بيرون (PP)

لمعرفة مدى سكون السلسلة الزمنية وفق التالي:

جدول (2) يوضح اختبار ديكي فولر الموسع لمتغيرات الدراسة:

المتغير	المستوى		الفرق الاول		حالة التكامل
	P. value	قيمة ADF	P. value	قيمة ADF	
إنتاج الذهب	0.5795	1.996716	0.0004	-5.657337	(1)
الناتج المحلي الاجمالي	0.0298	-3.829442	0.0023	-4.929063	(1)
سعر الصرف	0.9998	1.087640	0.0000	7.052489	(1)

E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

يتضح من الجدول (2-1-3) وإعتماداً على اختبار ديكي فولر الموسع أن متغيرات (إنتاج الذهب – الناتج المحلي الاجمالي – سعر الصرف) غير ساكنة في مستواها عند مستوى معنوية (5%) نتيجة لذلك تم إعادة جذر الوحدة لها في الفرق الاول، حيث اظهرت النتائج سكونها في الفرق الاول عند مستوى معنوية (5%)، وهذا يعني أن هذه المتغيرات متكاملة من الدرجة الاولى أي (1)1.

جدول (3-1-3) يوضح اختبار فليب - بيرون لمتغيرات الدراسة:

المتغير	المستوى		الفرق الاول		حالة التكامل
	P. value	قيمة PP	P. value	قيمة PP	
إنتاج الذهب	0.5190	-2.111426	0.0004	-5.659002	(1)
الناتج المحلي الاجمالي	0.2003	-5.823720	0.0023	-4.923112	(1)
سعر الصرف	1.0000	2.648361	0.0317	-2.161063	(1)

E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

يتضح من الجدول (3-1-3) وإعتماداً على اختبار فليب - بيرون أن متغيرات (إنتاج الذهب – الناتج المحلي الاجمالي – سعر الصرف) غير ساكنة في مستواها عند مستوى معنوية (5%) نتيجة لذلك تم إعادة جذر الوحدة لها في الفرق الاول، حيث اظهرت النتائج سكونها في الفرق الاول عند مستوى معنوية (5%)، وهذا يعني أن هذه المتغيرات متكاملة من الدرجة الاولى أي (1)1.

ثالثاً: اختبار التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة:

هنالك عدد من الاختبارات التي تستخدم لتحقيق من جودة التكامل المشترك بين المتغيرات إلا أن بعض الاختبارات تتطلب شروط معينة، وبما أن متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجات مختلفة أي (0)1 و(1)1، فإن الاختبار الانسب هو اختبار الحدود وفق منهجية الانحدار الذاتي ذو فجوات الابطاء الموزعة (ARDL).

جدول (4) يوضح اختبار التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة وفق اختبار الحدود عند مستوى معنوية (5%):

قيمة (F-Statistic)	K	
1.982641	5	
مستوى المعنوية	الحد الاعلى	الحد الادنى
%10	3	2.08
%5	3.38	2.39
%2.5	3.74	2.7
%1	4.15	3.06

E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

من خلال الجدول اعلاة نلاحظ ان قيمة إحصاء (F) بلغت (1.982641) وبمقارنتها بالقيم الحرجة للحددين الاعلى والأدنى عند مستوى معنوية (5%) نجدها أقل من الحد الادنى والبالغ (3.38)، والرجوع لقاعدة إتخاذ القرار يتم قبول فرض العدم القائل بوجود تكامل مشترك ورفض الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود تكامل مشترك وان لا توجد هنالك علاقة توازنية طويلة الاجل تتجة من المتغيرات المستقلة (الناتج المحلي الاجمالي سعر الصرف) إلى المتغير التابع (إنتاج الذهب).

رابعاً: تقدير النموذج:

1. نتائج تقدير النموذج في الاجل القصير:

جدول (3-1-5) يوضح نتائج تقدير النموذج في الاجل القصير

النتائج في الاجل القصير				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prop*
D(GOLD(-1))	-1.523913	0.549297	-2.774300	0.0149
D(GDP)	5.044056	3.468078	1.454424	0.1679
D(GDP(-1))	-4.649571	2.911322	-1.597065	0.1326
D(EXR)	-10.09636	3.153779	-3.201353	0.0064
D(EXR(-1))	32.27072	11.30469	2.854630	0.0127

E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

خامساً: تقييم النموذج:

أولاً: المعيار القياسي للنموذج المقدر (ARDL(2,2,0,2,2,1) :

خضع النموذج المقدر للعديد من الإختبارات القياسية قبل البدء في تفسير النتائج، ومن أهم

الإختبارات الآتي:

الإختبارات التشخيصية للبواقي: وفيها العديد من الإختبارات منها مايلي:

1. إختبار التوزيع الطبيعي:

من الافتراضات المهمة في قياس العلاقات الاقتصادية، التوزيع الطبيعي لذلك يجب التأكد من أن مشاهدات حد الخطأ موزع توزيعاً طبيعياً بوسط حسابي مساوي للصفر وتباين ثابت و من اهم اختبارات التوزيع الطبيعي Jarque-Bera.

الجدول رقم (3-1-6) يبين نتيجة اختبار Jarque-Bera :

Jarque-Bera	Probability
0.074965	0.9631211

E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12 من الجدول اعلاة نلاحظ أن قيمة Jarque-Bera بلغت (0.074965) بقيمة احتمالية (0.96) وهي أكبر من مستوى الدلالة (5%) وهذا يدل على أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً.

2. اختبار مشكلة الارتباط التسلسلي للبواقي:

هو اختبار يتحقق الافتراضات الخاصة بحدود الخطأ أن مشاهدات حد الخطأ العشوائي مستقلة عن بعضها البعض ومتماثلة التوزيع وإنها موزعة توزيعاً طبيعياً بوسط صفري وتباين وبما أن $(\mu = 1)$ غير معلوم يتم استخدام البواقي بدلا عنه.

جدول رقم (3-1-7) يوضح اختبار مضاعف لاجرانج لفرضية عدم استقلال البواقي:

LM Breusch – Godfrey Serial Correlation test

F-statistic	0.305283	Prob. F	0.7425
Obs*R-squared	1.404092	Prob. Chi-Square	0.4956

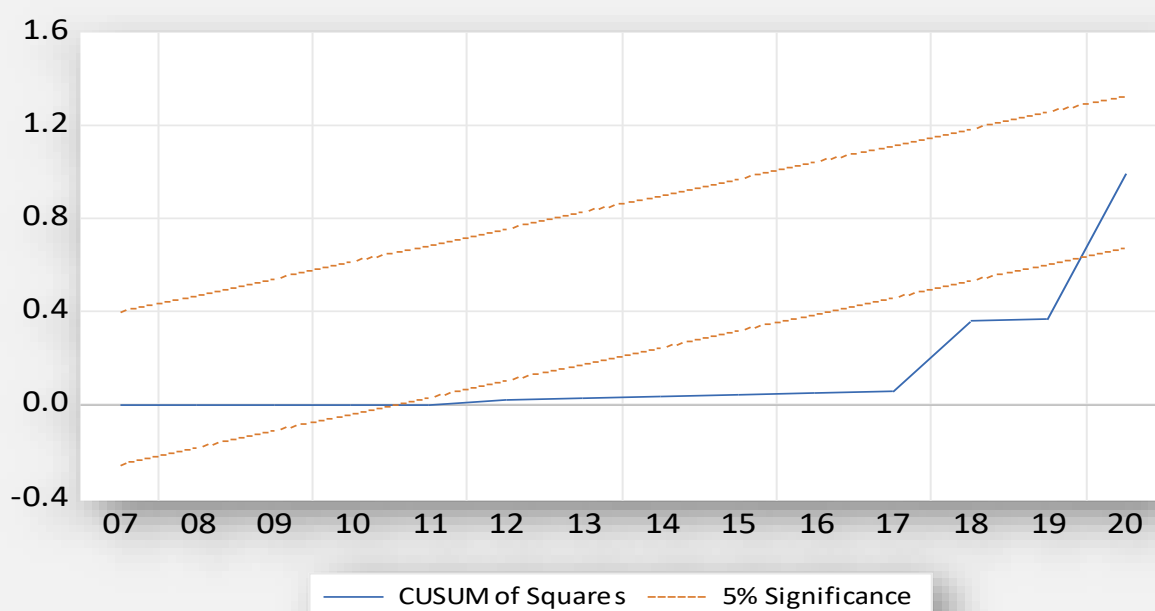
E.Views المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج 12

8. اختبارات الإستقرارية الهيكلية لمعاملات النموذج:

1. اختبار المجموع التراكمي للبواقي المتابعة – Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUMSQ)

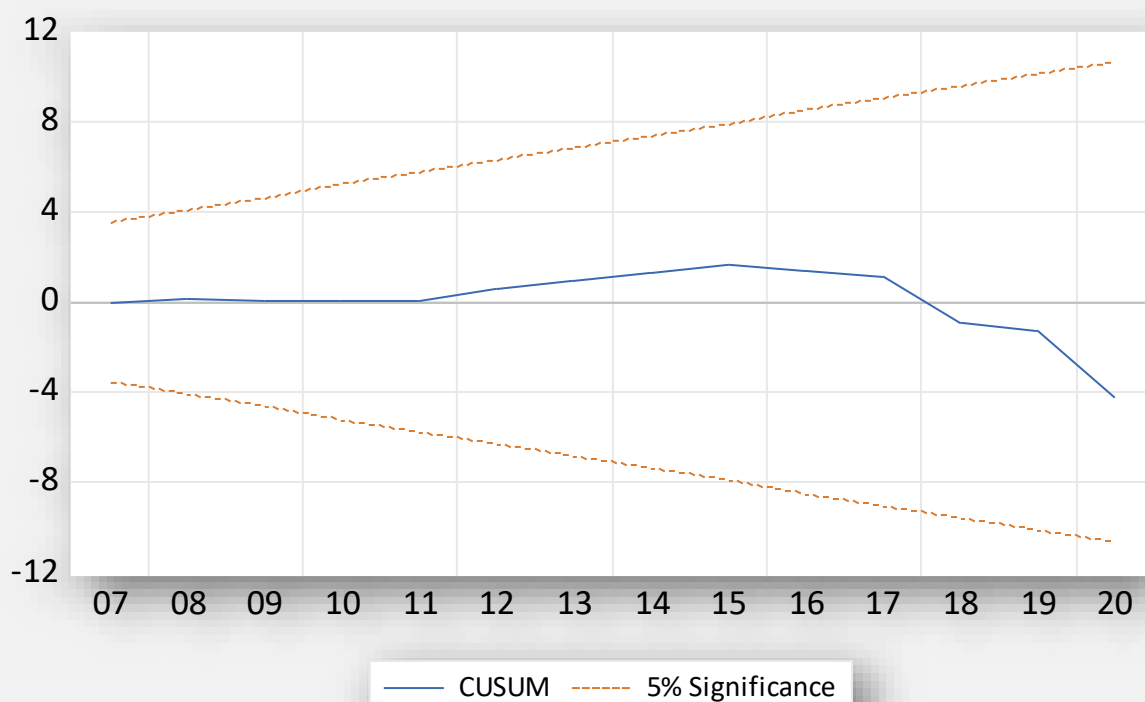
2. اختبار مجموع المربعات التراكمي للبواقي المتابعة Cumulative Sum of Recursive Residual Squares – (CUSUM)

شكل رقم (7-1-3) يوضح نتيجة اختبار (CUSUMSQ)



يوضح الشكل اعلاة اختبار (CUSUMSQ) حيث أن منحني الاستقرار يقع بالكامل داخل الحدود الحرجة عند مستوى دلالة (5%) طوال فترة الدراسة، مما يشير إلى أن معاملات النموذج مستقرة ولا تعاني من أي تغيير هيكلي عبر الزمن وبذلك نشير إلى أن النموذج يتمتع بالاستقرار البنوي وأن العلاقات المقدرة بين المتغيرات لم تتعرض لأي انقطاعات أو صدمات كبيرة تؤثر على ثباتها.

شكل رقم (8-1-3) يوضح نتيجة اختبار CUSUM



كما يُظهر شكل اختبار (CUSUM) أن منحى البواقي التربيعية يقع داخل حدود الثقة عند مستوى دلالة (5%)، وهو ما يدل على عدم وجود تغير فجائي أو انحرافات كبيرة في تباين معاملات النموذج وتؤكد هذه النتيجة أيضاً استقرار النموذج عبر الزمن من حيث سلوك التباين وتجانس العلاقة بين المتغيرات، مما يعزز موثوقية ودقة التقديرات المستخدمة في التحليل.

التقييم الاقتصادي للنموذج المقدر $ARDL(2, 2, 0, 2, 2, 1)$:

أولاً: التقييم الاقتصادي في الأجل القصير:

1. معلمة إنتاج الذهب (-1.5239)، مما يعكس وجود ديناميكية قوية في إنتاج الذهب مع تأثير تراكمي عبر الزمن، وهو اتجاه اقتصادي منطقي يدل على استدامة الإنتاج.
 2. معلمة متباطئة الناتج المحلي (-4.649571) جاءت سالبة هذا يعكس تذبذب الأثر في المدى القصير بسبب التأخر الزمني لتأثير النشاط الاقتصادي على قطاع التعدين، وهو أمر شائع في النماذج الزمنية ولا يتعارض مع النظرية الاقتصادية.
 3. فيما يختص بمعلمة سعر الصرف (-10.09636) سالبة ويشير هذا إلى أن تأثيرات سعر الصرف قصيرة الأجل متقلبة نتيجة لاضطرابات السوق، لكنه في المحصلة يعكس حساسية قطاع التعدين للتذبذب النقدي، وهو أمر واقعي في الاقتصاد السوداني.
- التقييم الإحصائي للنموذج في الأجل القصير:

1. معامل التحديد $R\text{-squared} = 0.8765$ يشير معامل التحديد المرتفع إلى أن 87.65% من التغيرات في إنتاج الذهب يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات المدرجة في النموذج، وهو ما يعكس قدرة تفسيرية قوية للنموذج وتعد هذه القيمة عالية في الدراسات الاقتصادية، مما يدل على أن النموذج ملائم إحصائياً.
2. معامل التحديد المعدل $Adjusted\ R\text{-squared} = 0.7531$ تؤكد القيمة المعدلة البالغة 75.31% أن النموذج يحتفظ بمعظم قوته التفسيرية حتى بعد تعديل أثر عدد المتغيرات وهذا يعكس مدى متانة النموذج وملاءمته الإحصائية.
3. الانحراف المعياري للانحدار $S.E\ Regression = 15.79$ يمثل هذا الرقم متوسط الانحراف بين القيم الفعلية والمتوقعة لإنتاج الذهب، وكلما كانت القيمة أقل دل ذلك على دقة النموذج والقيمة الحالية تشير إلى درجة مقبولة من الدقة بالنظر لطبيعة بيانات الاقتصاد الكلي في السودان.
4. مجموع مربعات البواقي $Sum\ squared\ resid = 3490.714$ يوضح هذا المؤشر مستوى تقارب القيم المتوقعة من الفعلية، وتعكس القيمة المنخفضة نسبياً مناسبة النموذج للتنبؤ.
5. اختبار معنوية النموذج $F\text{-statistic} = 7.1008$ ، $Prob(F) = 0.000379$ يمثل هذا الاختبار دليلاً قوياً على أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوى 1%، أي أن جميع المتغيرات مجتمعة تؤثر بشكل معنوي على إنتاج الذهب كما يعكس هذا الاختبار جودة توفيق عالية للنموذج، لأن قيمة الاحتمالية أقل بكثير من 0.05.

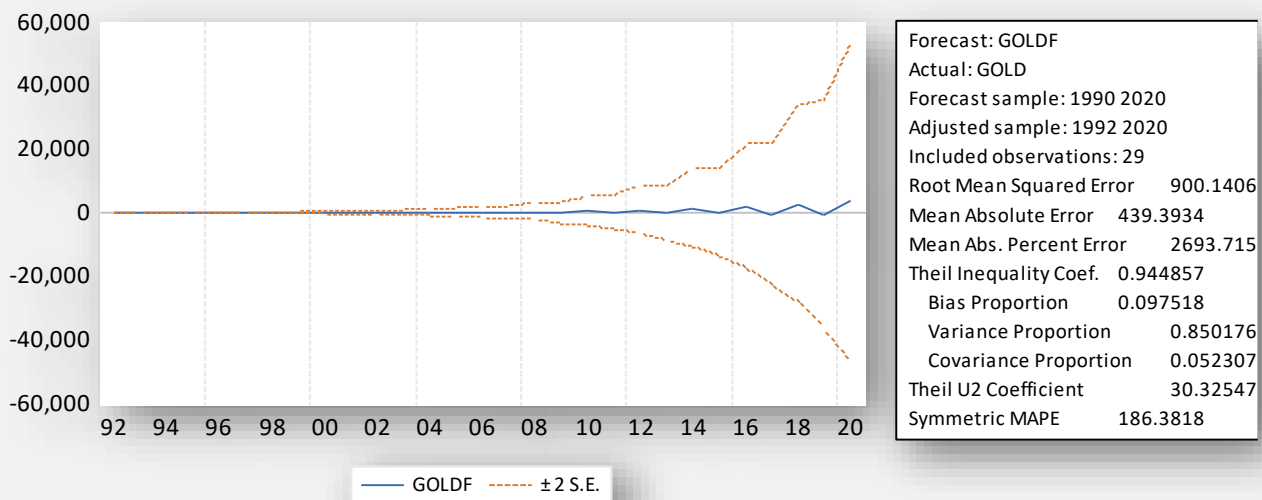
6. اختبار جودة التوفيق بشكل عام تُظهر المؤشرات التالية قوة النموذج:

ارتفاع R-squared، معنوية اختبار F، مستوى DW المناسب، ملائمة معيار AIC، وهذا يدل على أن النموذج قادر على تفسير السلوك الاقتصادي لإنتاج الذهب بشكل جيد في السودان.

7. اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ:

يمكن اختبار مدى قدرة النموذج المقدر على التنبؤ وهو من الأهداف المهمة للاقتصاد القياسي ومن أهم اختبارات المستخدمة معامل عدم التساوي ثايل Theil Inequality Coefficient الموضح في الشكل أدناه:

الشكل (3-9) يوضح نتيجة اختبار ثايل Theil Inequality Coefficient



من الشكل أعلاه نلاحظ أن للنموذج المقدرة مقدرة على التنبؤ، حيث بلغت قيمة معامل ثايل (0.94) وهي تعبر عن مقدرة النموذج على التنبؤ وعلية يمكن إستخدامة في التنبؤ إنتاج الذهب في السودان.

مناقشة فرضيات الدراسة في ضوء نتائج نموذج ARDL

الفرضية الأولى:

تشير نتائج النموذج إلى أن معامل الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير جاء موجباً (5.404056)، وهو ما يدل على وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي وإنتاج الذهب ورغم أن العلاقة لم تظهر معنوية إحصائية عند مستوى (0.05)، إلا أن اتجاه المعامل يتسق مع النظرية الاقتصادية التي تفترض أن توسع النشاط الاقتصادي يقود لزيادة الإنتاج في القطاعات الإنتاجية مثل التعدين.

الفرضية الثانية:

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إنتاج الذهب وسعر الصرف دعمت النتائج هذه الفرضية بقوة، حيث أظهر معامل سعر الصرف في الأجل القصير اتجاهها سالباً بقيمة كبيرة نسبياً (10.09636)، مع دلالة إحصائية قوية كما أظهرت قيم الفترات المتأخرة دلالة واضحة، وإن جاءت متذبذبة بين الموجب والسالب، وهو أمر يعكس حساسية قطاع الذهب لتقلبات سعر الصرف وتدل هذه النتائج

على أن عدم استقرار سعر الصرف يضعف إنتاج الذهب عبر ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد وعليه، فإن الفرضية الثالثة مقبولة بقوة في ضوء النتائج.

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

1. عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل كشفت نتائج اختبار الحدود (Bounds Test) أن قيمة إحصاء (F) البالغة 1.98 أقل من القيمة الحرجة للحد الأدنى عند مستوى معنوية 5%، مما يشير إلى غياب التكامل المشترك بين المتغيرات، وبالتالي عدم وجود علاقة طويلة الأجل بين إنتاج الذهب والمتغيرات الكلية المدروسة وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي وإنتاج الذهب ورغم أن العلاقة لم تظهر معنوية إحصائية عند مستوى (0.05)، إلا أن اتجاه المعامل يتسق مع النظرية الاقتصادية التي تفترض أن توسع النشاط الاقتصادي يقود لزيادة الإنتاج في القطاعات الإنتاجية مثل التعدين.
2. أظهر معامل سعر الصرف في الأجل القصير اتجاهًا سالبًا وقيمة كبيرة نسبياً (-10.09636)، مع دلالة إحصائية قوية كما أظهرت قيم الفترات المتأخرة دلالة واضحة، وإن جاءت متذبذبة بين الموجب والسالب، وهو أمر يعكس حساسية قطاع الذهب لتقلبات سعر الصرف وتدل هذه النتائج على أن عدم استقرار سعر الصرف يضعف إنتاج الذهب عبر ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد وعليه، فإن الفرضية الثالثة مقبولة بقوة في ضوء النتائج.

ثانياً: التوصيات:

1. ضرورة استقرار سعر الصرف عبر إصلاح السياسة النقدية وتقليل التشوهات في سوق العملة، باعتباره المؤثر الأكبر على إنتاج الذهب.
2. تعزيز دور الدولة في الرقابة والتنظيم لزيادة إنتاج الذهب الرسمي وتقليل عمليات التهريب.
3. تحويل الذهب من مورد نقدي إلى مورد تنموي عبر سياسات تضمن استدامة مساهمته في الاقتصاد وليس فقط كسلعة تُباع للخارج.

المراجع العربية:

1. عبد الباقي عيسى محمد ، (2016م) ، أثار اقتصادية إنتاج الذهب على الناتج المحلي الاجمالي في السودان في الفترة من (2000-2016م) ، (رسالة ماجستير) ، غير منشورة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
2. الكباشي عبدالواحد عبدالله ، (2015م) ، أثار تعدين الذهب على التنمية الاقتصادية في السودان دراسة تطبيقية على شركة ارياب ، (رسالة ماجستير) غير منشورة ، جامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية .
3. تماضر عبد الرحمن احمد ، (2015م) ، اثار اقتصاديات التعدين على التنمية في السودان، دراسة حالة ولاية نهر النيل ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، جامعة أم درمان الإسلامية .
4. لشيخ محمد الخضر ، (2012م) ، الأثار الاقتصادية لتعدين الذهب في السودان ، (دراسة حاله شركة أرياب للتعدين) ، (رسالة ماجستير غير منشورة) ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .

5. احمد محمد حسن، (2012م)، التعدين الأهلي عن الذهب وأثاره على النشاط الاقتصادي بمناطق التعدين، (دراسة حالة ولاية نهر النيل)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة البحر الأحمر.
6. واقع وأفاق التعدين في السودان، (2012م)، ورقة علمية، مقدمة للمؤتمر الحادي عشر للمعادن بالسودان
7. عثمان وآخرون، (1995م)، جيولوجية الرواسب المعدنية.
8. يوسف السماني، (2010م)، ورقة علمية، التعدين التقليدي في السودان المشاكل والحلول، الخرطوم قاعة الصداقة.
9. عبد الحي كويل سآتي وآخرون، (2015م)، ورقة علمية، التعدين التقليدي للذهب واثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، مقدمة لقضايا التعدين في الولاية الشمالية.
10. ست نورحسن محمد حسن، ورقة علمية، (2010م)، الآثار الصحية والبيئة لتعدين الذهب التقليدي، المشاكل والحلول، الخرطوم، قاعة الصداقة
11. عمر الأمين محمد الأمين، ورقة علمية، (2015م)، المخاطر الأمنية للتعدين التقليدي، لإدارة العامة لشرطة التعدين.
12. ورشة التعدين التقليدي بالسودان المشاكل والحلول، (2012م)، الآثار الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التعدين التقليدي، الخرطوم، قاعة الصداقة
13. الصديق احمد عثمان، (2012م)، عقود التعدين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة ام درمان الإسلامية

المراجع الاجنبية:

1. System of National Accounts 2008، (2008 SNA) ، United Nations
2. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth
3. World Bank ، Sudan country overview & reports(2011)
4. IMF، Sudan: analyses of oil sector and macroeconomic impacts، (2020 (analysis
5. International Monetary Fund (2018). Consumer Price Index Manual Concepts and Methods. IMF
6. Mankiw, N. G. (2020). Macroeconomics (10th ed.). Worth Publishers
7. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2012, 2021) International Economics: Theory & Policy